មេរៀនទី 2: អង់ស្យូស្ពែម

*អង់ស្យូស្ពែម*ជារុក្ខជាតិមានគ្រាប់ដែលការពារដោយសំបក ឬជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់នៅក្នុងផ្លែ។ រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែមត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរថ្នាក់គឺ រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។ រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ជារុក្ខជាតិមានកូទីលេដុងមួយ ឯរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនជារុក្ខជាតិដែលមានកូទីលេដុងពីរ។

I.លក្ខណៈពិសេសនៃអង់ស្យូស្ពែម

1.សរីរាង្គលូតលាស់

សរីរាង្គលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែមមាន ឫស ដើម និងស្លឹក។

ក.ឫស

ឫសជាសរីរាង្គលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ដែលមាននាទីចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិទៅនឹងដី និងមាននាទីស្រូបទឹកនិងអំបិលខនិជពីដីទៅដើមនិងស្លឹក។

ខ .ដើម

ដើមជាសរីរាង្គលូតលាស់មួយដែលមាននាទីទ្រទ្រង់ផ្នែកដែលមាននៅលើដី និងដឹកនាំសារធាតុខនិជពីឫសទៅស្លឹក។ ក្នុងដើមមានជាលិកានាំពីរប្រភេទគឺស៊ីឡែម និងផ្លូអែម។

-ស៊ីឡែម: មាននាទីនាំទឹកនិងអំបិលខនិជពីឫសតាមដើមទៅកាន់ស្លឹក។

-ផ្លូអែម:មាននាទីដឹកនាំរុក្ខរសសំរាំងរីផលិតផលក្រោយរស្មីសំយោគ(ត្លុយកូស) ទៅឲ្យគ្រប់កោសិកាទាំងអស់ដែលមិនអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាន។

នៅចន្លោះស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមគឺមានស្រទាប់មេ។ ស្រទាប់មេមាននាទីផលិតស៊ីឡែម និងផ្លូអែមថ្មី។

ត .ស្លឹក

ស្លឹករុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងដោយសារវាមានផ្ទុកជាតិពណ៌ក្លរ៉ូភីល។ ក្លរ៉ូភីលមាននាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគ។

ខ្នាត់ទទឹងរបស់ស្លឹកបង្ហាញឲ្យឃើញនូវស្រទាប់កោសិកាបីស្រទាប់គឺ

-ស្រទាប់អេពីឌែមលើនិងក្រោម: មាននាទីការពារផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិ។ នៅលើស្រទាប់នេះក៏មានរន្ធតូចៗជាច្រើនដែលមាននាទីបណ្តូរឧស្ម័ន និងទឹកគឺជា រន្ធស្តូម៉ាត។

-ស្រទាប់ប៉ាលីសាត: មានកោសិកាដែលមានក្លរ៉ូប្លាសមានផ្ទុកជាតិពណ៌ក្លរ៉ូភីល។ វាមាននាទីសំខាន់សំរាប់ដំណើររស្មីសំយោគដើម្បីបង្កើតសមាសធាតុសរីរាង្គ(គ្លុយកូស)។

-ស្រទាប់ស្ពុងគ: មានផ្ទុកបាច់សរសៃនាំរូមមាន ស៊ីឡែម ផ្លូអែម និងមានផ្ទុកចង់ខ្យល់ជាច្រើន។

2.**សរីរាង្គបន្តពូជ**

សរីរាង្គបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែមគឺ ផ្កា។ ផ្នែកផ្សេងៗរបស់ផ្កាមាន ត្របកផ្កា ស្រទាប់ផ្កា កេសរញី និងកេសរឈ្មោល។

-ត្របកផ្កា: ស្ថិតនៅផ្នែកបាតនៃផ្កាដែលមានពណ៌បៃតង។

-ស្រទាប់ផ្កា: ជាផ្នែកដែលធ្វើឲ្យផ្កាមានពណ៌ស្រស់។ ពណ៌ស្រស់របស់ផ្កាគឺមាននាទីទាក់ទាញសត្វល្អិតដើម្បីធ្វើការបន្តពូជ។

-កេសរឈ្មោល:មានពីរផ្នែកគឺប្លោកលំអង និងទងកេសរឈ្មោល។

+ប្លោកលំអង មាននាទីផលិតគ្រាប់លំអង។

+ទងកេសរឈ្មោល មាននាទីទ្រប្លោកលំអង។

-កេសរញី មានបីផ្នែកគឺ ស្ទិចម៉ាត កកេសរញី និងអូវែ។

+ស្ទិចម៉ាត: មានសភាពស្អិតសំរាប់ទទួលគ្រាប់លំអងកុំឲ្យជ្រុះ។

+កកេសរញី: ជាទម្ររបស់ស្ទិចម៉ាត។

+អូវែ: មានផ្ទុកអូវុល។

3.ដំណើរលំអង

ដំណើរលំអង គឺជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអងពីប្លោកលំអងទៅលើស្ទិចម៉ាត។ ដំណើរលំអងមានពីរបែបគឺដំណើរលំអងឯងរឺស្វ័យដំណើរលំអង និងដំណើរលំអងកាត់។

-ស្វ័យដំណើរលំអង រឺដំណើរលំអងឯង គឺជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអងពីប្លោកលំអងទៅលើ ស្ទិចម៉ាតនៃផ្កាតែមួយ។

-ដំណើរលំអងកាត់ ជាការផ្ទេរគ្រាប់លំអងពីប្លោកលំអងនៃផ្ការបស់រុក្ខជាតិមួយ ទៅស្ទិចម៉ាតនៃផ្ការបស់រុក្ខជាតិមួយទៀត។

ភ្នាក់ងារដំណើរលំអងរួមមាន ទឹក ខ្យល់ មនុស្ស មេអំបៅ ប្រចៀវ ឃ្មុំ.................។

ឧទាហរណ៍: សត្វល្អិតអាចនាំគ្រាប់លំអងដោយការទាក់ទាញរបស់ផ្កា។ ពេលឃើញផ្កាមានពណ៌ស្រស់និងក្លិនក្រអូប សត្វល្អិតទៅទុំលើផ្កាដោយត្រដុះនឹងប្លោកលំអង រួចក៏ត្រូវគ្រាប់លំអងរោយពាសពេញខ្លួន។ នៅពេលសត្វទៅទុំលើផ្កាមួយទៀត គ្រាប់លំអងដែលជាប់នឹងសត្វល្អិត ក៏ធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាតរបស់ផ្កានោះ។

ការបង្កកំណើតនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាតនៃផ្កាប្រភេទតែមួយ។

ដំណើរលំអងសិប្បនិម្មិតជាដំណើរលំអងដែលកើតឡើងដោយសារមនុស្ស។ គេធ្វើដំណើរលំអងសិប្បនិម្មិតដើម្បីបង្កាត់រុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណ:ពិសេសៗដែលគេចង់បាន

II.ការបន្តពូជរបស់អង់ស្យូស្ពែម

1.កំណគ្រាប់លំអង

គ្រាប់លំអងកើតមាននៅក្នុងប្លោកលំអង។ ***កំណគ្រាប់លំអងប្រព្រឹត្តទៅដោយ:*** ដំបូងប្លោកលំអងផលិតកោសិកាមេនៃគ្រាប់លំអង(2n)។ កោសិកាមេនីមួយៗធ្វើមេយ៉ូសបង្កើតបានកោសិកាកូនបួន។ កោសិកាកូននីមួយៗមាន n ក្រូម៉ូសូម។ បន្ទាប់មកណ្វៃយ៉ូកោសិកាកូននីមួយៗធ្វើមីតូសបង្កើតបានណ្វៃយ៉ូ n ចំនួនពីរ ដែលមួយជាណ្វៃយ៉ូបន្តពូជ ហើយមួយទៀតជាណ្វៃយ៉ូលូតលាស់។

នៅពេលគ្រាប់លំអងទុំ ថ្លោកលំអងក៏ផ្ទុះបែក ហើយបញ្ចេញគ្រាប់លំអងទៅក្នុងខ្យល់។

2.**កំណាថង់អំប្រីយ៉ុង និងកាម៉ែតញី**

កំណាថង់អំប្រីយ៉ុងនិងកាម៉ែតញីកើតឡើងនៅក្នុងអូវែ។*ដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយ* : នៅក្នុងអូវែមានអូវុល។ ក្នុងអូវុលមានកោសិកាមេមួយមាន2n ក្រូម៉ូសូមដែលបានរងចំណែកមេយ៉ូស ហើយបង្កើតបានស្ប៊ អាប្លូអ៊ីតចំនួនបួន។ ក្នុងចំណោមស្ប៊ទាំងបួនមានស្ប៊បីងាប់ ឯស្ប៊មួយដែលនៅសល់បានធ្វើការលូតលាស់។ ណ្វៃយ៉ូនៃស្ប៊នេះបានធ្វើចំណែកមីតូសបីដងបន្តបន្ទាប់គ្នាបង្កើតបានណ្វៃយ៉ូអាប្លូអ៊ីតចំនួន8 គឺជាថង់កំណា ។ ថង់កំណានេះបង្កភ្ញាសបានកោសិកា 7 តែមានណ្វៃយ៉ូ 8។

កោសិកាធំនៅចំកណ្តាលមានណ្វៃយ៉ូ2គឺជា ណ្វៃយ៉ូប៉ូលែ។ កោសិកាភេទញីគឺជាអូស្វែ ដែលនៅចំកណ្តាលស៊ីណែស៊ីត 2 ហើយកោសិកា3 ទៀតនៅប៉ូលផ្ទុយគ្នាគឺជាអង់ទីប៉ូត។

3.**ការបង្កកំណើត**

ការបង្កកំណើតរបស់រុក្ខជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលគ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាតនៃផ្កាប្រភេទតែមួយ។

ដំណុះគ្រាប់លំអង ប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលគ្រាប់លំអងធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាត។ នៅពេលធ្លាក់លើស្ទិចម៉ាត គ្រាប់លំអងក៏ដុះពន្លកឡើងហើយពន្លូតខ្លួនចាក់ចូលទៅក្នុងជាលិកានៃកេសរញីរហូតដល់អូវុល។ ណែយ៉ូទាំងពីរធ្វើដំណើរក្នុងបំពង់លំអង។ ណែយ៉ូលូតលាស់រលាយបាត់ ឯណ្វៃយ៉ូបន្តពូជបានចែកខ្លួនតាមមីតូសបង្កើតបានស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត2។

ការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កាប្រព្រឹត្តទៅដោយ: ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត1ក្នុងចំណោមស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតទាំង2 បង្កកំណើតជាមួយកាម៉ែតញីហើយបង្កើតបានជាស៊ីកូតឌីប្លូអ៊ីត(2n)ដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រីយ៉ុង។ ឯស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយទៀតរលាយជាមួយណ្វៃយ៉ូប៉ូលែបង្កើតបានជាអាល់ប៊ុយមែនទ្រីប្លូអ៊ីត(3n)។

ការបង្កកំណើតបែបនេះហៅថា ការបង្កកំណើតទ្វេ ព្រោះវាជាការបង្កកំណើតពីរដងក្នុងពេលតែមួយ។

នៅក្នុងអំប្រីយ៉ុងរបស់រុក្ខជាតិមានកូទីលេដុង ពន្លកដើម និងពន្លកឫស។

អង់ដូស្ពែមមាននាទីស្តុកអាហារបំរុងសំរាប់ចិញ្ចឹមអំប្រីយ៉ុងរហូតដល់អំប្រីយ៉ុងអាចផលិតអាហារបានដោយខ្លួនឯង។

4.វដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

វដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កាមានពីរដំណាក់កាលគឺ ដំណាក់ផ្កា និងដំណាក់គ្រាប់។

ក្នុងផ្ការុក្ខជាតិមានប្លោកលំអងដែលផលិតគ្រាប់លំអង។ ក្រោយចែកខ្លួនតាមមីតូសណ្វៃយ៉ូបន្តពូជរបស់គ្រាប់លំអងបង្កើតបានស្ពែម៉ាតូស្វអ៊ីត2។

ក្នុងអូវុលកោសិកាមេបានរងចំណែកមេយ៉ូសបង្កើតបានស្ប៉ូបួន តែត្រូវងាប់អស់បីទៅវិញ។ ឯស្ប៉ូមួយដែលនៅសល់បានធ្វើចំណែកបីដងតាមមីតូសហើយបង្កើតបានជាថង់កំណដោយមានកោសិកា7តែមានណ្វៃយ៉ូ8។ ក្នុងថង់កំណមានអូអូស្វៃមួយដែលបង្កកំណើតជាមួយស្ពែម៉ាតូស្វអ៊ីតមួយដែលបង្កើតបានជាស៊ីកូតរួចលូតលាស់ទៅជាអំប្រីយ៉ុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាប់ដែលការពារដោយសំបក។ គ្រាប់បង្កើតជារុក្ខជាតិថ្មី។

គ្រាប់នីមួយៗមានបីផ្នែកគឺសំបកគ្រាប់ អំប្រីយ៉ុង និងអង់ដូស្ពែម។

III.ប្រៀបធៀបរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងឌីកូទីលេដូន

រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន	រុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន
-គ្រាប់មានកូទីលេដុងមួយ -ស្លឹកវែង ទ្រនុងស្រប -ផ្កាមាន3 ស្រទាប់ -មានឫសជាឫសស្រៃ -បាច់សសៃនាំស្ថិតនៅរាយប៉ាយ	-គ្រាប់មានកូទីលេដុងពីរ -ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែង -ផ្កាមាន4រឺ5 ស្រទាប់ -មានឫសជាឫសកែវ -បាច់សសៃនាំស្ថិតនៅជារង្វង់

IV.ផលប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិមានគ្រាប់

- ជាប្រភពអាហារ
- ជាឱសថសំរាប់ព្យាបាលជំងឺ
- ជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងគ្រឿងសំណង់
- ជាប្រភពប្រេងសំរាប់ប្រើប្រាស់
- ជាប្រភពក្រណាត់ អំបោះ
- ជាប្រភពផលិតក្រដាស់
- ជ័រកៅស៊ូយកធ្វើកង់រថយន្ត និងសម្ភារ:សំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។